ESQUISITO POR QUÊ?
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Semelhança de triângulos		
Habilidades BNCC	• (EF09MA12) Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), transferidor (1 por estudante) e régua (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Esquisito por quê?" propõe a investigação do conceito de semelhança, que envolve a ideia de proporcionalidade e está conectado a muitos temas de estudo, como, por exemplo, escala, projeções e razões trigonométricas. A atividade convida os estudantes a medir os ângulos e os lados de figuras geométricas, desenhadas na malha pontilhada. Os estudantes deverão observar que algumas figuras possuem ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais, ou seja, são figuras semelhantes, mas que uma delas é "esquisita" em relação às demais: seus ângulos correspondentes não são congruentes e/ou seus lados correspondentes não são proporcionais. Ao final, os grupos deverão criar duas novas figuras que sejam semelhantes entre si, isto é, que sejam uma a redução ou a ampliação da outra, tendo em vista a investigação que realizaram anteriormente. Dois Cartões de Recursos acompanham a atividade com as figuras que

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.1***

serão investigadas pelos estudantes. Sugerimos que metade da sala faça a investigação com o Cartão de Recursos A e a outra metade com o Cartão de Recursos B.

Para que a atividade possa ser realizada, é desejável que os estudantes saibam usar o transferidor e a régua, saibam o que são ângulos correspondentes e lembrem dos conceitos de proporcionalidade e de razão. Para iniciar a aula e despertar os estudantes para a atividade principal, sugerimos que você mostre para a turma uma imagem e pergunte como podemos ampliá-la (ou reduzi-la) sem causar distorções. Por exemplo, podemos "esticar" a imagem apenas horizontalmente? E apenas verticalmente? Esperamos que essa conversa estimule os estudantes a pensar na relação entre as medidas da nova figura e da figura original quando ampliamos ou reduzimos as figuras mantendo a proporção das suas medidas, o que será importante para a realização da atividade principal.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode não identificar a "distorção" da figura "esquisita" em relação às demais.	• Vocês já mediram todos os ângulos de cada figura? Todas as figuras têm todos os ângulos correspondentes iguais?
O grupo pode não reconhecer a razão como uma forma de comparação dos segmentos.	• Como podem comparar a medida da altura da porta da sala com a medida de um lápis? Que cálculo vocês podem fazer para fazer essa comparação? • Como podem comparar a medida de um lado da figura vermelha com o lado correspondente da figura laranja?

Durante a atividade, sugerimos que você observe se os grupos estão registrando as medidas dos ângulos e dos lados de forma organizada, nas próprias figuras ou no caderno. Caso algum grupo não tenha registros organizados, você pode sugerir a criação de uma tabela, pois o registro tende a favorecer a identificação do padrão de congruência dos ângulos e da proporcionalidade dos lados correspondentes.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.2***

Você pode organizar o compartilhamento em pares de grupos. Por exemplo, grupo 1 explica para grupo 2 e vice-versa, grupo 3 explica do grupo 4 e vice-versa, assim por diante. Cada um deles mostra as figuras que criou enquanto outro deve comprovar a semelhança entre elas, medindo os ângulos e os lados e informando a razão de semelhança.

No coletivo, você pode ouvir as explicações de dois ou três estudantes de grupos diferentes sobre como uma figura pode ser identificada como "esquisita", ou sobre o que faz uma ampliação ou redução ser perfeita. A partir das falas compartilhadas, como sistematização da atividade, é importante que você faça a formalização do conceito de semelhança para a turma toda na lousa.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução - Cartão de Recursos A

Os trapézios laranja, vermelho e azul possuem ângulos internos correspondentes congruentes. Isso não ocorre com o trapézio verde, que, embora também seja um trapézio isósceles (ou seja, os ângulos internos inferiores são congruente e medem 117º e os ângulos internos superiores também são congruente e medem 63º), não são ângulos congruentes aos dos demais trapézios.

Tabela de investigação - sobre os ângulos

Trapézio	Ângulos internos inferiores	Ângulos internos superiores
Laranja	45º e 45º	135º e 135º
Vermelho	45º e 45º	135º e 135º
Azul	45º e 45º	135º e 135º
Verde	63º e 63º	117º e 117º

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.3***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Tabela de investigação - sobre os lados

Trapézio	Base menor [u.c.]*	Base maior [u.c.]*	Laterais [u.c.]*
Laranja	1	3	1
Vermelho	2 dobro	6 dobro	2 dobro
Azul	3 triplo	9 triplo	3 triplo
Verde	3	5	2,24

* unidade de comprimento

Verificação das razões

Razão	Bases menores	Bases maiores	Laterais
$\frac{Trapézio\ vermelho}{Trapézio\ laranja}$	$\frac{2}{1}=2$	$\frac{6}{3}=2$	$\frac{2}{1}=2$
$\frac{Trapézio\ azul}{Trapézio\ laranja}$	$\frac{3}{1}=3$	$\frac{9}{3}=3$	$\frac{3}{1}=3$
$\frac{Trapézio\ verde}{Trapézio\ laranja}$	$\frac{3}{1}=3$	$\frac{5}{3}=1,67$	$\frac{2,24}{1}=2,24$

No trapézio vermelho, as medidas dos lados são o dobro das medidas dos lados do trapézio laranja. No trapézio azul, as medidas dos lados são o triplo das medidas dos lados do trapézio laranja. Já no trapézio verde, a medida da base menor é o triplo da medida da base menor do trapézio laranja. No entanto, essa razão não se mantém para as medidas da base maior e das laterais do trapézio.

Solução - Cartão de Recursos B

Os paralelogramos laranja, vermelho e azul possuem os ângulos internos correspondentes congruentes. Isso não ocorre com o paralelogramo verde.

Tabela de investigação - sobre os ângulos

Paralelogramo	Ângulos opostos agudos	Ângulos opostos obtusos
Laranja	45º e 45º	135º e 135º
Vermelho	45º e 45º	135º e 135º
Azul	45º e 45º	135º e 135º
Verde	63º e 63º	117º e 117º

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Tabela de investigação - sobre os lados

Paralelogramo	Lados paralelos horizontais [u.c.]*	Lados paralelos laterais [u.c.]*
Laranja	2	1,41
Vermelho	4	2,82
Azul	6	4,23
Verde	4	2,24

dobro (Vermelho → Azul) · triplo (Laranja → Azul) · dobro (Laranja → Vermelho) · triplo (Laranja → Azul)

*unidade de comprimento

Verificação das razões

Razão	Lados paralelos horizontais	Lados paralelos laterais
$\frac{Paralelogramo\ vermelho}{Paralelogramo\ laranja}$	$\frac{4}{2}=2$	$\frac{2,82}{1,41} = 2$
$\frac{Paralelogramo\ azul}{Paralelogramo\ laranja}$	$\frac{6}{2}=3$	$\frac{4,23}{1,41} = 3$
$\frac{Paralelogramo\ verde}{Paralelogramo\ laranja}$	$\frac{4}{2}=2$	$\frac{2,24}{1,41} = 1,59$

No paralelogramo vermelho, as medidas dos lados são o dobro das medidas dos lados do trapézio laranja. No trapézio azul, as medidas dos lados são o triplo das medidas dos lados do trapézio laranja. Já no trapézio verde, a medida dos lados paralelos horizontais são o dobro da medida dos lados paralelos horizontais do paralelogramo laranja. No entanto, essa razão não se mantém para a medida dos lados paralelos laterais.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ESQUISITO POR QUÊ?
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Observem as figuras do Cartão de Recursos.

- Alguma delas parece “esquisita” em relação as demais? Por quê?

Usando transferidor e régua, registrem as medidas dos ângulos e dos segmentos de cada figura.

- Comparem as medidas dos ângulos e dos segmentos. O que vocês notam?

Discutam:

- O que faz a figura identificada como “esquisita” ser esquisita?
- O que faz as demais figuras serem ampliações ou reduções perfeitas? Levem em consideração as medidas dos ângulos e dos segmentos.

Produto do grupo

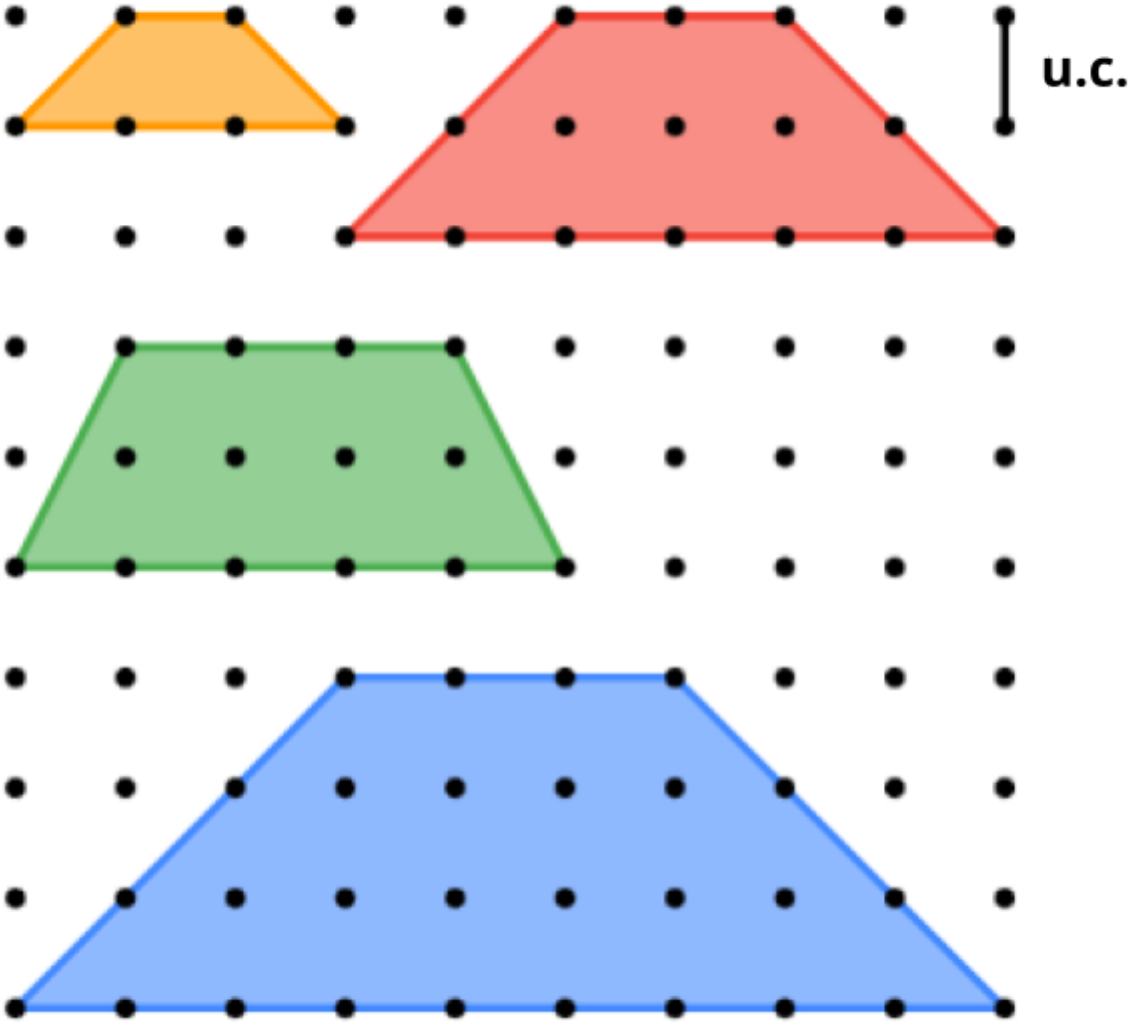
Criem duas novas figuras que sejam uma a redução ou a ampliação da outra e expliquem, usando cálculos e medições, como vocês têm certeza.

Critérios de avaliação

- O grupo apresenta as duas figuras que são uma a redução ou a ampliação da outra;
- A explicação dada pelo grupo está justificada por cálculos e medições, registrados de forma organizada e clara.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.6***

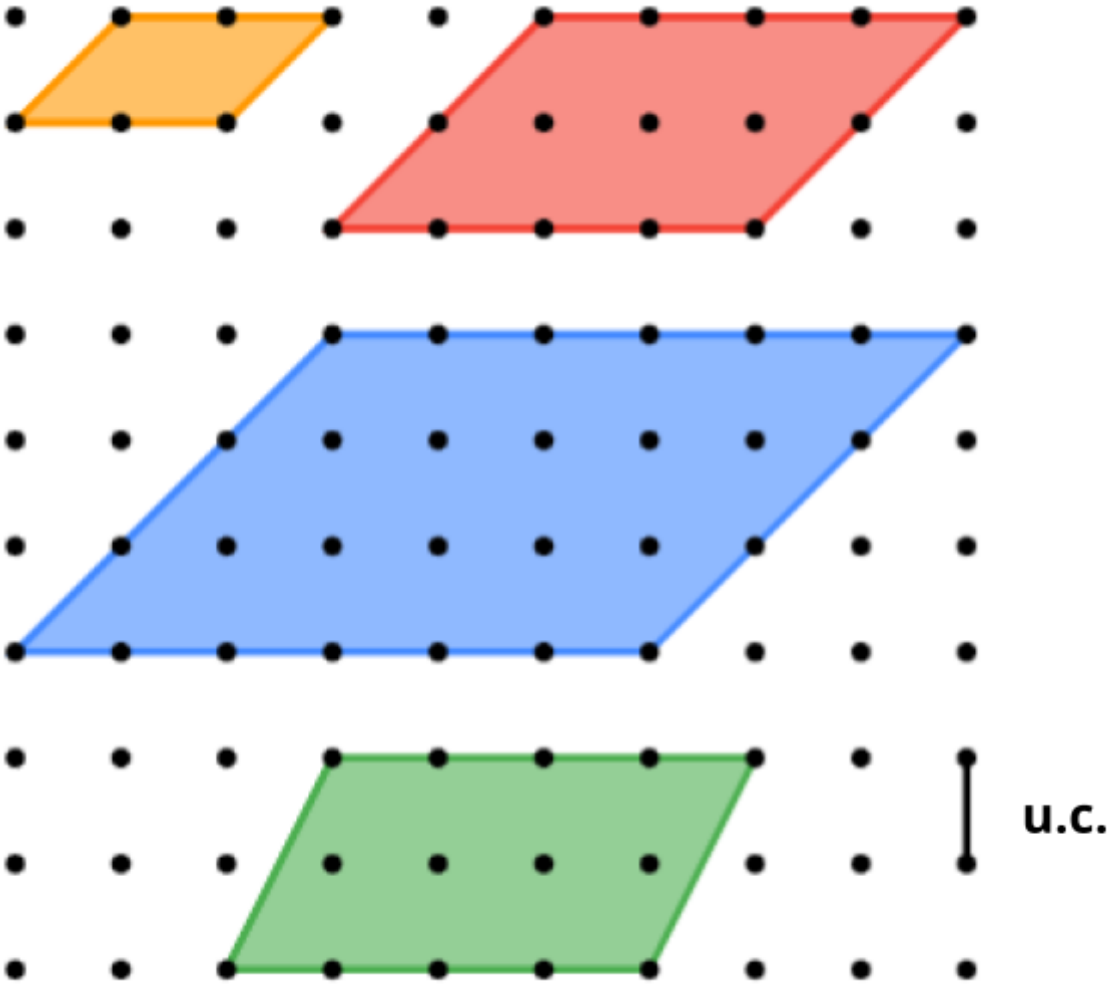
ESQUISITO POR QUÊ?
CARTÃO DE RECURSOS A



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ESQUISITO POR QUÊ?
CARTÃO DE RECURSOS B



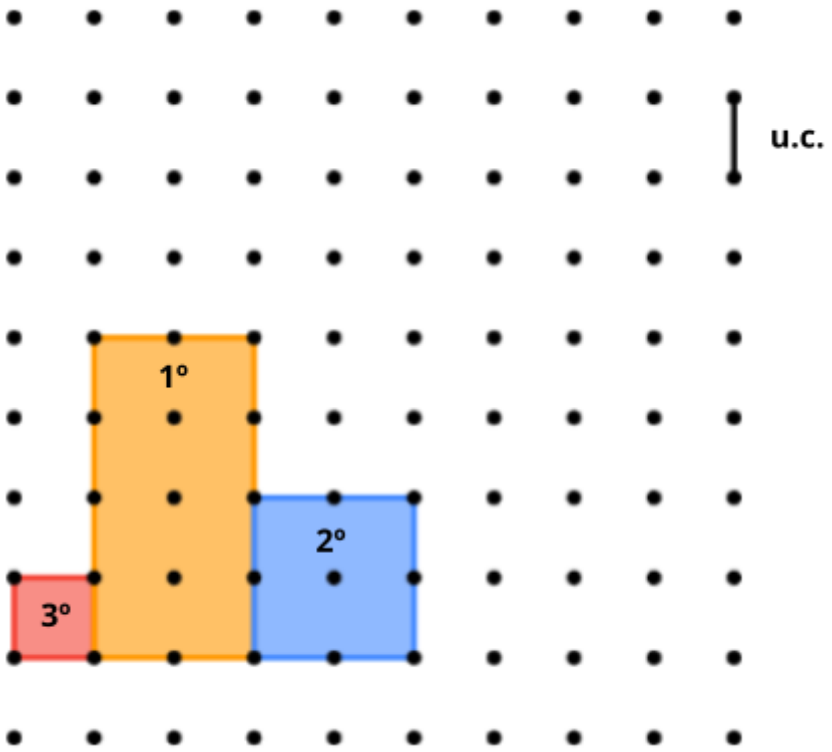
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.8***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ESQUISITO POR QUÊ?
RELATÓRIO INDIVIDUAL

A figura abaixo representa o pódio de um campeonato de corrida, onde será a premiação dos vencedores. Esse pódio é formado por três quadriláteros, sendo que um deles é esquisito, comparado aos outros dois.

Quem ocupará o quadrilátero esquisito na premiação? Explique usando os argumentos discutidos no grupo e apresentando medidas e cálculos.



u.c. = unidade de comprimento

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.9***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org